

Beyond Gaussian Noise: Convergence of Stochastic Optimizers under Correlated and Heavy-Tailed Financial Gradient Noise

Кортунов Дмитрий
НИУ ВШЭ
Москва, Россия
dvkortunov@edu.hse.ru

Пастушенко Вадим
НИУ ВШЭ
Москва, Россия
vapastushenko@edu.hse.ru

Дубовицкий Алексей
НИУ ВШЭ
Москва, Россия
andubovitskiy@edu.hse.ru

Шадрин Андрей
НИУ ВШЭ
Москва, Россия
arshadrin@edu.hse.ru

Аннотация—Мы изучаем, как тип градиентного шума — белый гауссов, розовый ($1/f$, долгая память) и тяжёлохвостовой (α -устойчивый) — влияет на сходимость стохастических оптимизаторов (SGD, Adam, Clipped-SGD, Normalized-SGD) при обучении на финансовых временных рядах, где стандартные предположения об ограниченной дисперсии и независимости шума нарушаются одновременно.

Index Terms—стохастическая оптимизация, тяжёлохвостовой шум, розовый шум, финансовые временные ряды, обрезание градиентов, анализ сходимости, SGD, Adam

I. Идея

Проект представляет собой вариацию на тему существующих работ по сходимости стохастических оптимизаторов [1], [2], [4], адаптированную к реалистичному финансовому сеттингу. Конкретная задача — эмпирически и теоретически исследовать, как розовый ($1/f$) и тяжёлохвостовой (α -устойчивый) градиентный шум влияют на сходимость четырёх популярных оптимизаторов (SGD, Adam, Clipped-SGD, Normalized-SGD), и выявить, какие модификации (обрезание градиентов, адаптивный шаг) восстанавливают гарантии сходимости. Актуальность обусловлена тем, что доходности финансовых активов систематически нарушают стандартные предположения об ограниченной дисперсии и независимости шума [3], а практики в квантфинансе нередко игнорируют эти нарушения при выборе оптимизатора.

Список литературы

- [1] L. Bottou, “Large-scale machine learning with stochastic gradient descent,” in Proc. COMPSTAT, 2010, pp. 177–186.
- [2] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in Proc. ICLR, 2015.
- [3] R. Cont, “Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues,” Quantitative Finance, vol. 1, no. 2, pp. 223–236, 2001.
- [4] J. Zhang, T. He, S. Sra, and A. Jadbabaie, “Why gradient clipping accelerates training: A theoretical justification for adaptivity,” in Proc. ICLR, 2020.